

✓ AI활용프로그래밍 Week 2 실습 노트북

파이썬 환경 구축과 Hello World (With AI 활용)

본 노트북은 Week 2 강의자료를 기반으로 제작되었습니다.

설치 → 실행 → 확인 → 정리 흐름을 따라 실습하세요.

오늘 학습 목표

1. Python 개발환경 구성 요소를 설명할 수 있다.
2. 터미널에서 버전 확인이 가능하다.
3. Hello World를 작성·실행할 수 있다.
4. LLM을 활용해 코드 설명/개선을 요청할 수 있다.

✓ 1. 개발환경 구성 요소 이해

Python 개발환경은 다음 요소로 구성됩니다:

- Python (인터프리터)
- 터미널 (명령 실행)
- 에디터 (VS Code, Colab 등)
- pip (패키지 관리자)
- venv (가상환경)

👉 이 다섯 가지가 어떤 역할을 하는지 말로 설명해보세요.

✓ 2. 버전 확인 (터미널에서 실행)

터미널에서 다음 명령어를 실행하세요:

```
python --version
pip --version
```

실행 결과를 아래 셀에 기록하세요.

(여기에 본인 실행 결과를 기록하세요)

✓ 3. Hello World 작성

```
print("Hello, World!")
```

위 코드를 실행하세요.

✓ 실행이 되면 환경 구축 1단계 성공입니다.

✓ 4. print() 함수 더 알아보기

```
name = "Kim"

print("Hello", name)
print(f"Hello, {name}!")
print("A", "B", "C", sep="-")
print("끝!", end="")
```

확인 질문

- f-string은 왜 편리할까요?
- sep와 end의 역할은 무엇인가요?

5. 사용자 입력 받기 (input)

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
print(f"안녕하세요, {name}님!")
```

✓ input()은 문자열(str)을 반환합니다.

숫자를 입력해도 문자열로 처리됩니다.

6. Hello 프로그램 확장 실습

미션

1. 이름이 비어 있으면 다시 입력받기
2. 인사 문구를 3번 출력하기

아래 셀에 직접 작성하세요.

```
# TODO: 여기에 확장된 Hello 프로그램 작성
```

7. 가상환경(venv) 개념 이해

가상환경은 프로젝트별로 독립된 Python 환경을 만드는 기능입니다.

Windows:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

macOS/Linux:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

👉 왜 가상환경이 필요한지 설명해보세요.

8. pip 기본 사용

패키지 설치 예시:

```
pip install numpy
pip list
pip freeze > requirements.txt
```

✓ requirements.txt는 협업/재설치 시 매우 중요합니다.

9. LLM 활용 실습

프롬프트 예시 1 (설치 오류 해결)

역할: 너는 개발환경 트러블슈팅 전문가야. 목표: 아래 오류의 원인 3가지와 해결 절차를 단계별로 알려줘. 제약: 내가 확인해야 할 명령어도 제시해줘.

OS: 실행한 명령어: 오류 메시지:

프롬프트 예시 2 (코드 설명)

역할: 너는 파이썬 튜터야. 목표: 아래 코드를 줄별로 설명해줘. 제약: 출력은 바꾸지 말 것.

✓ 10. 실습 체크리스트

- ✓ python --version 확인
- ✓ hello.py 실행 성공
- ✓ input 사용해보기
- ✓ LLM에게 코드 설명 요청 1회
- ✓ 내가 이해한 요약 3줄 작성

✓ 11. 미니 퀴즈

1. 가상환경을 쓰는 가장 큰 이유는? A. 속도 향상
B. 의존성 격리
C. 인터넷 연결
2. input()의 반환 타입은? A. int
B. float
C. str
3. requirements.txt는 언제 유용한가? A. 환경 재현
B. 그림 그리기
C. 속도 측정

정답을 아래에 작성하세요.

✓ 12. 오늘 정리

- Python + 터미널 + 에디터 + pip + venv = 개발환경
- Hello World 실행이 최소 성공 기준
- LLM은 도우미, 검증은 필수